

# POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

## POTENCIAÇÃO

Definição: é a multiplicação de fatores comuns.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \dots \times a}_{n \text{ fatores}}$$

NOTAÇÃO:  $2^3 = 8$

Onde:  $\begin{cases} 2 = \text{base} \\ 3 = \text{expoente} \\ 8 = \text{potência} \end{cases}$

### 1. Convenções

- I. Potência de base um  $1^n = 1$
- II. Potência de expoente um  $a^1 = a$
- III. Potência de base zero  $0^n = 0$
- IV. Potência de expoente zero  $a^0 = 1$

#### EXERCÍCIOS:

- 1)  $3^0 =$
- 2)  $1^{10} =$
- 3)  $2^1 =$
- 4)  $0^3 =$
- 5)  $1^{-5} =$
- 6)  $4^1 =$
- 7)  $(-1/3)^0 =$
- 8)  $0^7 =$

Obs.:  $0^0 =$  não se define.

### 2. Regras Básicas

#### I. Potência de base 10

Exemplos:  $10^3 = 1000$   $10^{-3} = 0,001$

#### EXERCÍCIOS:

- 9)  $10^5 =$
- 10)  $10^2 =$
- 11)  $10^{-5} =$
- 12)  $10^{-1} =$

#### II. Potência de base negativa

$$\begin{aligned} (-)^{\text{par}} &= + & (-1)^2 &= 1 \\ (-)^{\text{ímpar}} &= - & (-1)^3 &= -1 \end{aligned}$$

#### Exercícios

- 13)  $(-2)^4 =$
- 14)  $(-2)^3 =$
- 15)  $(-1)^{367} =$
- 16)  $(-1)^{3112} =$

#### III. Potência de expoente negativo

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

#### Exercícios

- 17)  $2^{-3} =$
- 18)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$
- 19)  $(-2)^{-3} =$
- 20)  $(-2)^{-2} =$

#### IV. Potência de base e expoente fracionários

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad e \quad 2^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{2^2}$$

- 21)  $(3/8)^2 =$
- 22)  $(2/5)^{-3} =$
- 23)  $32^{3/5} =$
- 24)  $9^{0,5} =$
- 25)  $64^{0,666...} =$
- 26)  $(2,777...)^{0,5} =$
- 27)  $8^{0,333..} =$
- 28)  $(0,444...)^{0,5} =$

### 3. Propriedades

#### I. Multiplicação de Potências de mesma base

Conserva-se a base e soma-se os expoentes.

$$\text{Ex.: } a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

#### Exercícios

- 29)  $2^5 \cdot 2^2 =$
- 30)  $x^3 \cdot x^2 \cdot x =$
- 31)  $x^7 \cdot y^{-6} \cdot x \cdot y^3 =$
- 32)  $3^{-2} \cdot 3^{-4} =$

**II. Divisão de Potências de mesma base**

Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes.

**Ex.:**  $a^m : a^n = a^{m-n}$

**Exercícios**

33)  $2^5 : 2^2 =$

34)  $2^5 : 2^{-2} =$

35)  $2^{-5} : 2^2 =$

36)  $2^{-5} : 2^{-2} =$

**III. Potência de Potência**

Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes.

**Ex.:**  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

**Exercícios**

37)  $(2^3)^2 =$

38)  $(3^2)^2 =$

39)  $(x^{-2})^5 =$

40)  $[(5^3)^{-2}]^0 =$

**IV. Potência sobre Potência**

Conserva-se a base e eleva-se o primeiro expoente ao segundo e assim por diante.

**Ex.:**  $2^{3^2} = 2^9$

**Exercícios**

41)  $2^{3^2} =$

42)  $-3^{2^0} =$

43)  $2^{(-5)^2} =$

44)  $2^{(-2)^5} =$

**Questão 17 – IFBA 2011**

Sabendo-se que  $x$  é um número real diferente de zero, é correto afirmar:

- A)  $x^{-1} = -x$
- B)  $x^{-1} = \frac{1}{x}$
- C)  $x^{-1} = 1 - x$
- D)  $x^{-1} = x - 1$
- E)  $x^{-1} = -\frac{1}{x}$

**Questão 14 – IFBA 2010**

Sendo  $A = (-0,5)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} : \frac{3}{2} - (-1)^2$  e

$B = 0,333... - \sqrt{2^{-4}}$ , então o valor de  $\frac{A}{B}$  é igual a

- A) -5
- B) -0,25
- C) 11
- D) 29
- E) 35

**Questão 17 – IFBA 2010**

O valor da expressão  $\frac{a^6 \cdot (a-c)^{-2} \cdot (a-c)^3}{(b+c)^5 \left[ \left( \frac{1}{a} \right)^{-3} \right]^2} \cdot (b+c)^{-4}$ , para  $a$

$= 5868$  e  $b = c = 1956$ , é igual a:

- A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4

**Questão 13 – IFBA 2009**

Considere as expressões:

$E = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + 1,111... + (0,001)^{\frac{1}{3}}$

$F = \sqrt{76 + \sqrt{11 - \sqrt[3]{8}}} + \sqrt{12 - \sqrt{64}}$

$G = (-4)^3 + 5 \cdot (-5)^2$

Desse modo, o valor de  $FE - 2G$ , é igual a

- A) 39
- B) 40
- C) 41
- D) 43
- E) 50

**Questão 11 – IFBA 2013**

Observe as seguintes expressões:

$$E_1 = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{12\sqrt[3]{8} - (-19)}}}{3 - \sqrt{3}}$$

$E_2 = (0,01)^{-1/2} + 5^{12} : (0,2)^{-9}$  e

$E_3 = 10 + 10 : 2$

Considerando que os valores numéricos de  $E_1$ ,  $E_2$  e  $E_3$  são, respectivamente,  $n_1$ ,  $n_2$  e  $n_3$  é correto afirmar que:

- A.  $\text{mdc}(n_2, n_3) = 5$ .
- B.  $\text{mmc}(2, n_2, n_3) = 270$ .
- C.  $n_2$  é divisor de  $n_3$ .
- D.  $n_1$  é um número inteiro.
- E.  $\frac{n_3 n_1 n_2}{27} = 30$

## RADICIAÇÃO

### 1. DEFINIÇÃO

Dados um número real **a** e um número inteiro, **n > 1**; define-se raiz n-ésima de a como sendo o número **x**, cuja potência n-ésima é igual a **a**.

$$\sqrt[n]{a} = x \leftrightarrow x^n = a$$

Onde:  $\begin{cases} n \text{ é o índice} \\ x \text{ é a raiz} \\ a \text{ é radicando} \\ \sqrt{\phantom{x}} \text{ é o radical} \end{cases}$

Exemplos:  $\sqrt{16} = 4$ , pois  $4^2 = 16$

### OPERAÇÕES COM RADICAIS

#### a) Adição e Subtração

Só podem ser efetuadas quando os radicandos e os índices das raízes forem iguais.

Nesses casos, somam-se ou subtraem-se os números que vêm fora da raiz, mantendo-se o radicando comum:

$$4\sqrt[3]{7} + 6\sqrt[3]{7} - 2\sqrt[3]{7} = 8\sqrt[3]{7} \quad (\text{índice: 3, radicando: 7})$$

#### b) Multiplicação e Divisão

Índice semelhantes:

Multiplicam-se ou dividem-se os radicandos, conservando-se o índice comum:

$$1^\circ) \sqrt[5]{6} \cdot \sqrt[5]{3} = \sqrt[5]{6 \cdot 3} = \sqrt[5]{18}$$

$$2^\circ) \frac{\sqrt[5]{6}}{\sqrt[5]{3}} = \sqrt[5]{\frac{6}{3}} = \sqrt[5]{2}$$

Índices diferentes:

Reduzem-se os radicais ao mesmo índice e efetuam-se as operações:

$$1^\circ) \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{3^3} \cdot \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[6]{3^3 \cdot 2^2} = \sqrt[6]{27 \cdot 4} = \sqrt[6]{108}$$

$$2^\circ) \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt[6]{3^2}}{\sqrt[6]{2^3}} = \sqrt[6]{\frac{3^2}{2^3}} = \sqrt[6]{\frac{9}{8}}$$

### RAIZ DE FRAÇÃO

Para se extrair a raiz de uma fração.

Extrai-se a raiz do numerador e a do denominador:

$$\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4}$$

### POTÊNCIA DE RAIZ

Eleva-se radicando à potência indicada:

$$(\sqrt{10})^3 = (\sqrt{10} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{10}) = \sqrt{10 \cdot 10 \cdot 10} = \sqrt{10^3}$$

## SIMPLIFICAÇÃO DE RADICAIS

a) Podemos dividir o índice do radical e os expoentes dos fatores do radicando, pelo mesmo número:

$$\sqrt[8]{16} = \sqrt[8]{16} = \sqrt[8]{2^4} = \sqrt[8:4]{2^{4:4}} = \sqrt{2}$$

b) Podemos extrair um ou mais fatores do radicando:

$$\text{Exemplo 1: } \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3}$$

Simplificando raiz de dois ao quadrado (item “a”). Obtemos “2”

$$\sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3} = 2 \cdot \sqrt{3}$$

$$\text{Exemplo 2: } \sqrt[3]{2^5}$$

Neste caso temos que desdobrar o radicando em um produto, no qual um dos fatores, pelo menos, tenha expoente igual ao índice:

$$\sqrt[3]{2^5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 2^2} = 2 \cdot \sqrt[3]{2^2}$$

$$\text{Exemplo 3: } \sqrt{18}$$

Neste caso, temos que fatorar o radicando:

$$\sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 3^2} = 3 \cdot \sqrt{2}$$

c) Podemos escrever um radical sob a forma de potência, bastando dividir o expoente do radicando pelo índice, mantendo a base:

$$\sqrt[5]{10^4} = 10^{\frac{4}{5}} \qquad \sqrt[4]{5^{12}} = 5^{\frac{12}{4}} = 5^3$$

d) Como recíproca do caso anterior, podemos escrever uma potência sob a forma de radical:

$$3^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{3^2}$$

Neste caso, o denominador do expoente passa a ser o índice do radical e, o numerador, o expoente do radicando. A base é mantida.

### Cálculo de Raízes Quadradas Exatas de números 100 e 10 000

O cálculo das raízes quadradas exatas de números menores do que 100 é considerado bastante simples pois exige somente o conhecimento dos resultados das tabuadas de multiplicação. Entretanto, para números maiores que 100, tal cálculo pode tornar-se bastante trabalhoso.

Embora seja possível determinar qualquer raiz exata fatorando-se o radicando, apresentaremos, a seguir, um método alternativo que “funciona” apenas para raízes quadradas de números entre 100 e 10 000, mas, em compensação, é muito mais rápido em tais casos que, aliás são os que mais ocorrem em exercícios de cálculos com radicais grandes.

Exemplo:  $\sqrt{1369}$

### Solução:

**1º passo:** Ignoramos sempre os dois últimos algarismos do radicando (neste exemplo são 6 e 9), calculando a raiz quadrada inteira, *por falta*, do número formado pelos algarismos restantes no radicando. Este resultado será o algarismo das dezenas da raiz procurada.

Como 13 está entre  $3^2 = 9$  e  $4^2 = 16$ . Então  $\sqrt{13}$ , *por falta*, dá 3.  $\sqrt{1369} = 37$

**2º passo:** Para determinarmos o algarismo das unidades da raiz procurada, devemos procurar responder à seguinte pergunta:

Qual o algarismo que termina em 9 quando elevado ao quadrado?

Resposta: Há dois: o 3 e o 7. Portanto a nossa raiz será 33 ou 37.

**3º passo:** Elevamos ao quadrado cada um dos dois números encontrados. Aquele que resultar igual ao radicando, será a raiz procurada.

$$33^2 = 1089 \text{ (não serve)} \quad 37^2 = 1369.$$

$$\text{Logo: } \sqrt{1369} = 37$$

### EXERCÍCIOS

a)  $\sqrt{1764}$

c)  $\sqrt{5476}$

b)  $\sqrt{2304}$

d)  $\sqrt{1089}$

Resposta:

a) 42   b) 48   c) 74   d) 33

## RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES

Importante !

Racionalizar um denominador irracional é fazer com que não tenha radical ou expoente fracionário no denominador.

A. Denominador é um Monômio  $\frac{x}{\sqrt{y}} = \frac{x}{\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$

Exemplo 1:  $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{25}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

Exemplo 2:

$$\frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3\sqrt{36}} = \frac{2\sqrt{6}}{3 \cdot 6} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

B. Denominador é um Binômio

Multiplica-se e divide-se pelo conjugado do denominador.

$$\frac{x}{(a + \sqrt{b})} = \frac{x}{(a + \sqrt{b})} \cdot \frac{(a - \sqrt{b})}{(a - \sqrt{b})}$$

Obs.:  $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

Exemplo:

$$\frac{1}{2 + \sqrt{3}} = \frac{1}{(2 + \sqrt{3})} \cdot \frac{(2 - \sqrt{3})}{(2 - \sqrt{3})} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 - \sqrt{3}$$

### EXERCÍCIOS

1. Calcular:

a)  $\sqrt{2^4 \cdot 3^4}$

b)  $\sqrt[3]{10^3}$

c)  $\sqrt{8649}$

d)  $(\sqrt[4]{4})^2$

2. Simplificar os radicais:

a)  $\sqrt[10]{25}$

b)  $\sqrt{20}$

c)  $\sqrt{a^2 \cdot b}$

d)  $\sqrt{7^3}$

3. Efetuar as operações:

a)  $7\sqrt{2} + 10\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$

b)  $10\sqrt{5} + 5\sqrt{5} - 20\sqrt{5}$

c)  $\sqrt[6]{x} \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}$

d)  $2\sqrt[6]{27} : \sqrt[4]{9}$

4. Racionalize :

a)  $\frac{2}{\sqrt{6}} =$

b)  $\frac{2}{3\sqrt{2}} =$

c)  $\frac{1}{3 + \sqrt{3}} =$

d)  $\frac{7}{\sqrt{10} - \sqrt{3}} =$

e)  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} =$